

**LAPORAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI WEBERBAJA (WEBSITE PERMINTAAN
BARANG DAN JASA) SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN PERMINTAAN
TERINTEGRASI PADA PLTU UNIT #9 BAGIAN ADMINISTRASI (RENDAL HAR)**



Oleh :

Nama : Siti Rozidah Kamilah
NIM : 2221400088

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
SEPTEMBER 2025**

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI WEBERBAJA (WEBSITE PERMINTAAN BARANG DAN JASA) SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN PERMINTAAN TERINTEGRASI PADA PLTU UNIT #9 BAGIAN ADMINISTRASI (RENDAL HAR)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan:
Program Studi Informatika



Oleh :

Nama : Siti Rozidah Kamilah

NIM : 2221400088

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
SEPTEMBER 2025**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT #9

Tanggal Pelaksanaan: 01 Agustus 2025 s/d 20 September 2025

Disusun Oleh:

Siti Rozidah Kamilah

(2221400088)

Pembimbing Lapangan



Ali Mustofa
NIP : 8008041JA

Dosen Pembimbing



Moh. Jasri, M. Kom
NIDN: 0726068603

Ketua Program Studi




Andi M. Jaya, M. Kom
NIDN: 0703058703

KATA PENGANTAR

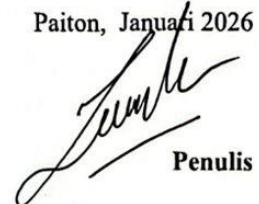
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul **“Perancangan dan Implementasi WEBERBAJA (Website Permintaan Barang dan Jasa) sebagai Sistem Manajemen Permintaan Terintegrasi pada PLTU Unit #9 Bagian Administrasi (Rendal Har)”**. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis setelah melaksanakan PKL pada tanggal 1 Agustus 2025 hingga 20 September 2025.

Selama pelaksanaan PKL, penulis memperoleh banyak pengalaman, wawasan, serta bimbingan yang sangat membantu dalam memahami proses kerja di lingkungan PLTU, khususnya pada bagian Administrasi Rendal Har. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **KH. Moh. Zuhri Zaini, BA.**, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. **Dr. Najiburrahman, M.A., M.Pd.**, Rektor Universitas Nurul Jadid.
3. **Zainal Arifin, M.Kom.**, Dekan Fakultas Teknik.
4. **Andi Wijaya, M. Kom.**, Ketua Program Studi Teknik Informatika.
5. **Moh. Jasri, M.Kom.**, Dosen Pembimbing PKL yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama penyusunan laporan.
6. **Ali Mustofa**, Pembimbing Lapangan di Bagian Administrasi Rendal Har PLTU Unit #9, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama kegiatan PKL.
7. Seluruh dosen Fakultas Teknik serta staf PLTU Unit #9 Bagian Administrasi Rendal Har yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan fasilitas selama proses PKL berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, instansi terkait, dan pihak lain yang membutuhkan.

Paiton, Januari 2026


Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Praktek Kerja	3
1.5 Manfaat Praktek Kerja	3
1.6 Lokasi dan Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapangan	5
BAB II TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN	6
2.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	6
2.2 Sejarah Singkat PLTU Paiton	6
2.3 PLTU Unit #9.....	7
2.4 Struktur Organisasi PLTU Unit #9.....	7
2.5 Bagian Administrasi Rendal Har	8
2.6 Aktivitas Praktik Kerja Lapangan	8
2.7 Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	11
3.1 Tugas dan Praktek Kerja	11
3.2 Pelaksanaan Kegiatan Harian.....	13
BAB IV ANALISIS DAN INTERPRASI	18
4.1 Analisis Hasil Kegiatan.....	18
4.2 Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan	20
4.3 Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut	20
BAB V PENUTUP.....	22
5.1 Kesimpulan.....	22
5.2 Saran	22
LAMPIRAN	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi.....	8
Gambar 2. 2 PLN Nusantara Power.....	9
Gambar 2. 3 PLN Nusantara Power Unit #9	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Masuk dan Pulang Praktek Kerja Lapangan.....	5
Tabel 3. 2 Log Book Kegiatan.....	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Kegiatan Harian	24
Lampiran 2. Form Penilaian dari DUDI kepada Mahasiswa.....	26
Lampiran 4. Hasil Project Website.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen permintaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional di berbagai sektor industri, terutama yang bergantung pada pengadaan barang secara rutin, seperti pembangkit listrik. Pengelolaan yang tidak efisien dapat menyebabkan masalah operasional yang serius, seperti keterlambatan pekerjaan, ketidaktepatan pengiriman barang, dan gangguan pada kelancaran produksi. Dalam industri besar, sistem yang efisien dalam mengelola permintaan barang dan jasa sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional, memastikan semua kebutuhan terpenuhi tepat waktu, dan menghindari kesalahan yang bisa berakibat fatal.

Di PLTU Unit #9 Paiton, khususnya pada bagian Administrasi Randal Har (Rencana dan Pengendalian Harian), proses permintaan barang dan jasa masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel atau formulir konvensional. Meskipun sudah cukup membantu, sistem ini memiliki sejumlah kendala signifikan yang menghambat kelancaran proses. Proses input data yang lambat, karena harus dilakukan berulang kali, rentan terhadap kesalahan manusia seperti salah ketik atau duplikasi data, serta kesulitan dalam pencarian data karena tidak ada sistem yang mengintegrasikan berbagai informasi. Selain itu, tidak adanya pelacakan alur permintaan menyebabkan proses follow-up menjadi lambat dan tidak terkontrol, sementara penyusunan laporan bulanan atau mingguan menjadi sangat tidak efisien.

Dengan perkembangan teknologi informasi, solusi berbasis website dapat menjadi jawaban untuk permasalahan yang ada. Sistem berbasis web dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses manajemen permintaan barang dan jasa. Melalui sistem ini, data dapat diproses lebih cepat dan akurat, semua informasi dapat diintegrasikan dalam satu tempat yang mudah diakses, dan pelacakan permintaan barang dapat dilakukan dengan lebih transparan. Selain itu, sistem ini mempermudah penyusunan laporan yang otomatis dan tidak memerlukan penggabungan data dari banyak file berbeda, sehingga mempercepat seluruh proses administrasi.

Untuk itu, penulis merancang dan mengimplementasikan WEBERBAJA (Website Permintaan Barang dan Jasa) sebagai solusi digital untuk mempermudah, mempercepat, dan mengintegrasikan proses permintaan barang dan jasa. Dengan sistem ini,

diharapkan efisiensi operasional akan meningkat, kesalahan pencatatan dapat diminimalisir, dan proses penyusunan laporan menjadi lebih terstruktur dan cepat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana merancang dan mengimplementasikan WEBERBAJA (Website Permintaan Barang dan Jasa) untuk memfasilitasi proses permintaan barang dan jasa di Bagian Administrasi RENTAL Har PLTU Unit #9 secara lebih terstruktur dan efisien, serta meningkatkan akurasi dan efisiensi kerja staf administrasi?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga ketepatan arah pembahasan dan menyesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan PKL, maka batasan masalah dalam laporan ini ditetapkan sebagai berikut:

1.3.1 Ruang Lingkup Sistem

Pengembangan sistem WEBERBAJA difokuskan pada proses digitalisasi permintaan barang dan jasa di Bagian Administrasi RENTAL Har PLTU Unit #9. Sistem hanya mencakup pencatatan permintaan, validasi dasar, dan penyajian data secara terstruktur dalam bentuk web.

1.3.2 Fungsionalitas Sistem

Fungsionalitas sistem dibatasi pada fitur-fitur utama, yaitu input data permintaan barang dan jasa, penyimpanan ke dalam database, pencarian data, monitoring status permintaan, dan pembuatan laporan sederhana. Fitur lanjutan seperti automasi persetujuan, integrasi ke sistem eksternal, atau notifikasi otomatis belum termasuk dalam tahap pengembangan ini.

1.3.3 Platform Pengembangan

WEBERBAJA dikembangkan menggunakan teknologi berbasis web, yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan PHP dengan database MySQL. Sistem ini dirancang untuk diakses melalui browser dan tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile maupun desktop.

1.3.4 Target Pengguna

Sistem ini ditujukan untuk digunakan secara internal oleh staf Administrasi Rendal Har PLTU Unit #9 dalam mendukung proses permintaan barang dan jasa. Penggunaan oleh departemen lain atau unit berbeda tidak menjadi fokus dalam pengembangan tahap ini.

1.3.5 Waktu dan Lingkup Implementasi

Keterbatasan waktu PKL menyebabkan proyek ini hanya berfokus pada pembangunan sistem dasar yang dapat berfungsi sebagai prototipe siap pakai. Pengembangan fitur lanjutan atau perluasan modul fungsional direncanakan sebagai peluang pengembangan di tahap berikutnya.

1.4 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1.4.1 Tujuan Umum

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah wajib di Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid, sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menghadapi kondisi dan lingkungan kerja yang sesungguhnya, serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk menghasilkan WEBERBAJA (Website Permintaan Barang dan Jasa) sebagai sistem yang dapat memfasilitasi proses pendataan dan pengelolaan permintaan barang di Bagian Administrasi Rendal Har PLTU Unit #9. Sistem ini diharapkan dapat menggantikan metode manual yang digunakan saat ini dengan solusi yang lebih efisien dan terintegrasi.

1.5 Manfaat Praktik Kerja

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penerapan Konsep Pengembangan Sistem Informasi

Praktik Kerja Lapangan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan berbagai konsep dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang pemrograman web, perancangan sistem informasi, dan manajemen basis data. Melalui implementasi sistem WEBERBAJA, mahasiswa dapat memahami secara lebih mendalam tahapan pengembangan sistem, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, hingga implementasi.

2. Pengayaan Materi Akademik

Proyek yang dikerjakan selama PKL ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan studi kasus dalam pengembangan materi pembelajaran di bidang Teknik Informatika, khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi berbasis web. Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian atau proyek serupa di masa mendatang.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Pengembangan Keterampilan Teknis

Melalui kegiatan PKL ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam membangun sistem berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Pengalaman tersebut meliputi perancangan antarmuka pengguna (UI), pengelolaan basis data, implementasi logika sistem, serta proses pengujian dan perbaikan sistem.

2. Persiapan Menghadapi Dunia Kerja

PKL memberikan gambaran nyata mengenai lingkungan kerja profesional, khususnya di sektor industri pembangkit listrik. Selain meningkatkan kemampuan teknis, kegiatan ini juga melatih soft skills seperti kedisiplinan, komunikasi, manajemen waktu, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja.

3. Kontribusi terhadap Peningkatan Efisiensi Administrasi

Sistem WEBERBAJA yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Bagian Administrasi Rendal Har PLTU Unit #9 dalam meningkatkan efisiensi proses permintaan barang dan jasa. Sistem ini dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut menuju digitalisasi administrasi yang lebih terintegrasi dan modern.

1.6 Lokasi dan Waktu Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan ini diikuti oleh 3 (tiga) mahasiswa Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada:

Tanggal : 01 Agustus – 20 September 2025

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit #9

Alamat : Jl. Surabaya – Situbondo Km. 141, Paiton – Probolinggo 67291

Tabel 1. 1 Jadwal Masuk dan Pulang Praktek Kerja Lapangan

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	08.00	16.00
Selasa	08.00	16.00
Rabu	08.00	16.00
Kamis	08.00	16.00
Jumat	08.00	16.00

BAB II

TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan (subholding) dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Pembentukan PLN Nusantara Power merupakan bagian dari transformasi bisnis PLN yang bertujuan untuk meningkatkan fokus, efisiensi, dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangkit listrik nasional. Perusahaan ini mengelola berbagai unit pembangkit dengan kapasitas besar yang tersebar di beberapa wilayah strategis di Indonesia, khususnya pada sistem kelistrikan Jawa–Bali.

Sebagai salah satu pilar utama penyedia energi listrik nasional, PLN Nusantara Power berkomitmen untuk menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung program transisi energi melalui pengembangan pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan ini juga terus melakukan inovasi teknologi dan penguatan sumber daya manusia guna menjawab tantangan industri ketenagalistrikan yang semakin kompleks.

2.2 Sejarah Singkat PLTU Paiton

Unit Pembangkit Paiton merupakan salah satu pusat pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangunan dan pengembangan PLTU Paiton dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, khususnya di wilayah Jawa dan Bali.

PLTU Paiton dibangun dengan menggunakan bahan bakar utama berupa batubara sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Seiring berjalannya waktu, PLTU Paiton mengalami berbagai tahap pengembangan dan restrukturisasi organisasi, hingga saat ini dikelola oleh beberapa entitas, baik BUMN maupun perusahaan swasta, yang bersama-sama menyuplai energi listrik ke sistem Jawa–Bali.

Dalam perkembangannya, PLTU Paiton terus melakukan peningkatan teknologi, sistem pengelolaan, serta prosedur operasional guna menjaga keandalan dan efisiensi pembangkitan listrik secara berkelanjutan.

2.3 PLTU Unit #9

PLTU Unit #9 merupakan salah satu unit pembangkit yang berada di kawasan PLTU Paiton dengan kapasitas pembangkitan sebesar 1 x 660 MW. Unit ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keandalan pasokan listrik pada sistem interkoneksi Jawa–Bali.

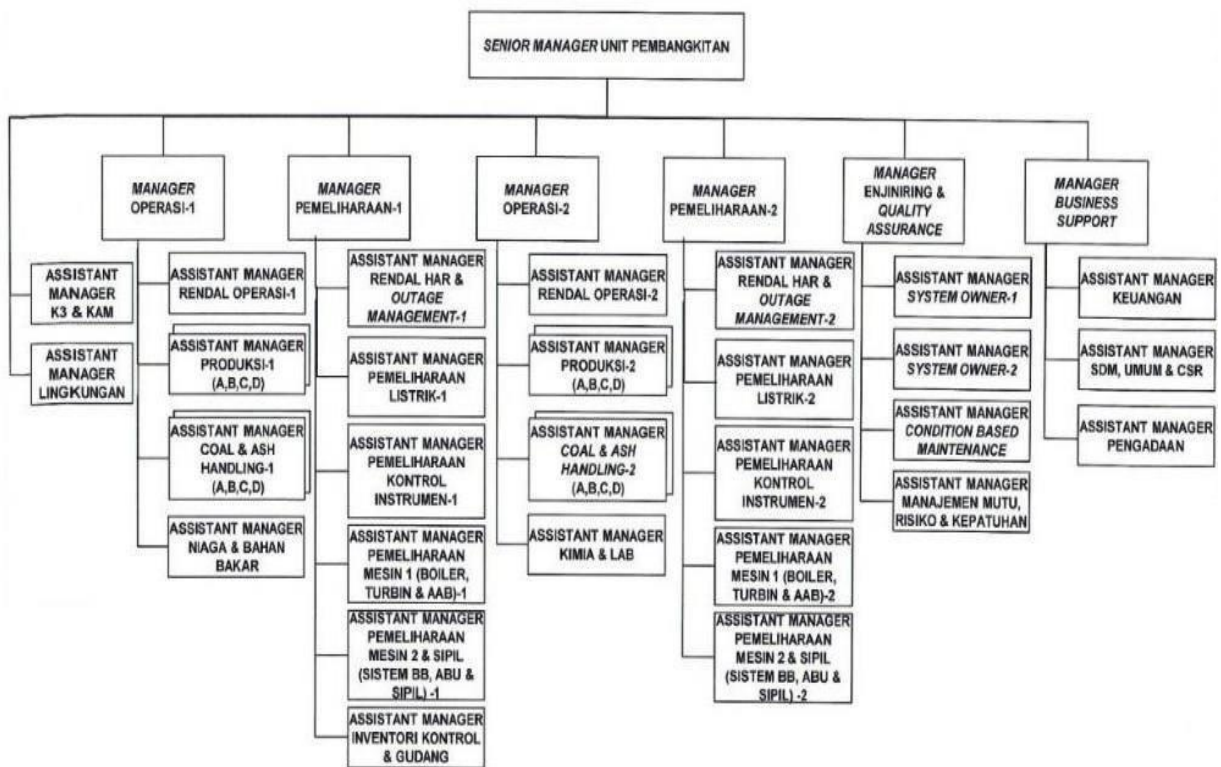
Dalam kegiatan operasionalnya, PLTU Unit #9 dilengkapi dengan berbagai sistem pendukung yang mencakup sistem teknis pembangkitan, sistem pemeliharaan, serta sistem administrasi dan perencanaan. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar operasional perusahaan guna menjamin keselamatan kerja, keandalan sistem, dan efisiensi proses operasional.

2.4 Struktur Organisasi PLTU Unit #9

Struktur organisasi di PLTU Unit #9 dirancang untuk mendukung kelancaran operasional pembangkit secara efektif dan terkoordinasi. Secara umum, struktur organisasi terdiri dari beberapa bagian utama, antara lain:

1. Manajemen Unit
2. Bagian Operasi
3. Bagian Pemeliharaan
4. Bagian Engineering
5. Bagian Administrasi dan Perencanaan

Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang saling berkaitan guna mendukung proses pembangkitan tenaga listrik secara optimal.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi

2.5 Bagian Administrasi Rendal Har

Bagian Rendal Har (Rencana dan Pengendalian Harian) merupakan salah satu bagian penting dalam struktur organisasi PLTU Unit #9. Bagian ini berperan dalam pengelolaan perencanaan kegiatan harian, pengendalian administrasi operasional, serta pendataan kebutuhan barang dan jasa yang menunjang kelancaran operasional pembangkit.

Dalam pelaksanaannya, Bagian Administrasi Rendal Har bertanggung jawab terhadap:

- Pencatatan dan pengelolaan data administrasi operasional harian
- Pengelolaan permintaan barang dan jasa
- Penyusunan laporan administrasi
- Koordinasi dengan bagian lain terkait kebutuhan operasional

Keakuratan dan ketepatan data yang dikelola oleh Bagian Rendal Har sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses kerja di PLTU Unit #9.

2.6 Aktivitas Praktik Kerja Lapangan

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian Administrasi Rendal Har PLTU Unit #9, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses

administrasi dan pengelolaan data permintaan barang dan jasa. Aktivitas tersebut meliputi pengamatan alur kerja administrasi, pendataan permintaan barang, serta analisis permasalahan yang muncul dalam sistem pencatatan manual.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, penulis menemukan bahwa proses pencatatan permintaan barang dan jasa masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam pencarian data. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi pengembangan sistem WEBERBAJA (Website Permintaan Barang dan Jasa) sebagai solusi digital untuk mendukung kinerja administrasi di Bagian RENTAL Har.



Gambar 2.2. PLN Nusantara Power



Gambar 2.3. PLN Nusantara Power Unit #9

2.7 Tugas Pokok dan Fungsi

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit memiliki tugas pokok dan fungsi utama dalam penyediaan energi listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan. Adapun tugas pokok dan fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Operasi dan Pemeliharaan Unit Pembangkit

Bertanggung jawab dalam mengoperasikan serta memelihara seluruh fasilitas pembangkit listrik, meliputi turbin, generator, peralatan kontrol, serta sistem pendukung lainnya agar tetap berfungsi secara optimal.

2. Pengaturan Produksi Listrik

Melakukan perencanaan dan pengaturan produksi energi listrik sesuai dengan kebutuhan sistem dan permintaan beban, guna menjaga kestabilan pasokan listrik bagi pelanggan.

3. Pengawasan dan Pemantauan Operasional

Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap proses operasional pembangkit untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan standar operasional serta regulasi lingkungan yang berlaku.

4. Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Pembangkit

Melakukan kajian, penelitian, serta pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja unit pembangkit listrik secara berkelanjutan.

5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menjamin penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pembangkit listrik guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh tenaga kerja.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Tugas dan Praktek Kerja

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit #9, khususnya pada bagian Administrasi RENTAL Har (Rencana dan Pengendalian Harian), penulis terlibat secara langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses administrasi permintaan barang dan jasa. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami alur kerja administrasi serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam sistem pencatatan dan pengelolaan permintaan barang di lingkungan kerja.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan staf administrasi, diketahui bahwa proses permintaan barang dan jasa masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dan dokumen pendukung lainnya. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena membutuhkan waktu yang relatif lama, berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, serta menyulitkan dalam proses pencarian data dan penyusunan laporan.

Sebagai bentuk kontribusi selama kegiatan PKL, penulis diberikan tugas untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem berbasis web yang diberi nama **WEBERBAJA (Website Permintaan Barang dan Jasa)**. Sistem ini dirancang sebagai solusi untuk membantu staf Administrasi RENTAL Har dalam mengelola proses permintaan barang dan jasa secara terstruktur, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik.

Tahapan pelaksanaan tugas meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan alur proses permintaan barang dan jasa, pembuatan desain antarmuka pengguna (user interface), serta pengembangan website menggunakan teknologi pemrograman web dan basis data. Fungsionalitas utama yang dikembangkan dalam sistem ini meliputi input data permintaan barang dan jasa, penyimpanan data ke dalam basis data, pencarian dan monitoring data permintaan, serta pembuatan laporan sederhana.

Melalui pelaksanaan tugas ini, penulis tidak hanya mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang pemrograman web dan manajemen basis data, tetapi juga memperoleh pengalaman nyata mengenai penerapan

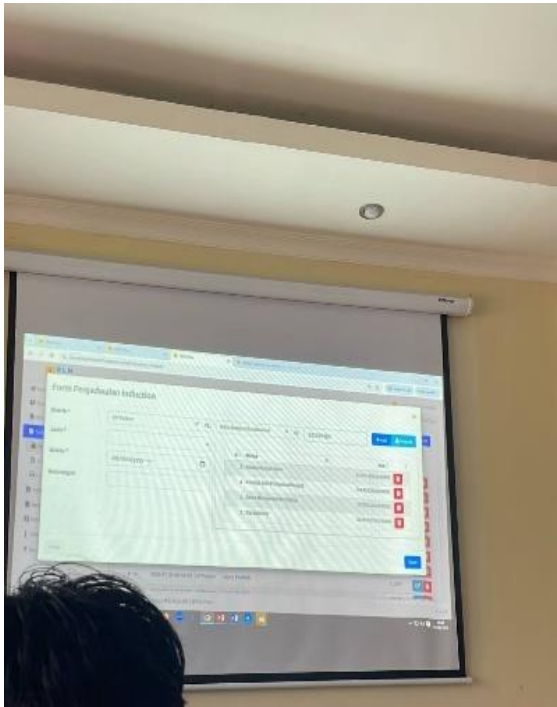
sistem informasi dalam mendukung kegiatan administrasi di lingkungan industri pembangkitan listrik.

3.2 Pelaksanaan Kegiatan Harian

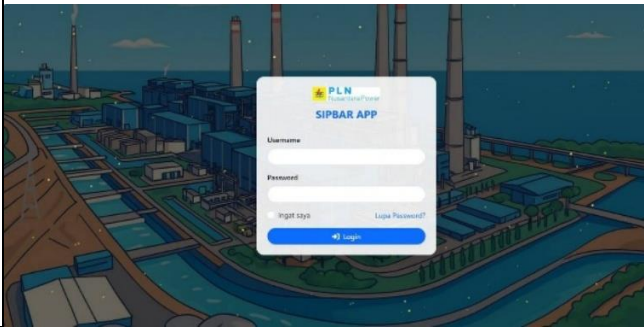
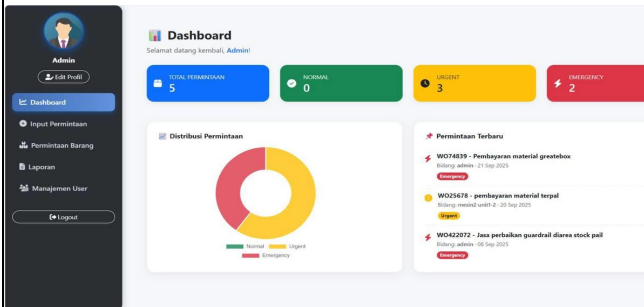
BUKU LAPORAN HARIAN (LOG BOOK HARIAN)

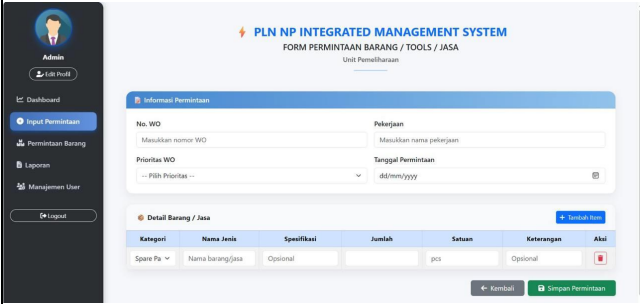
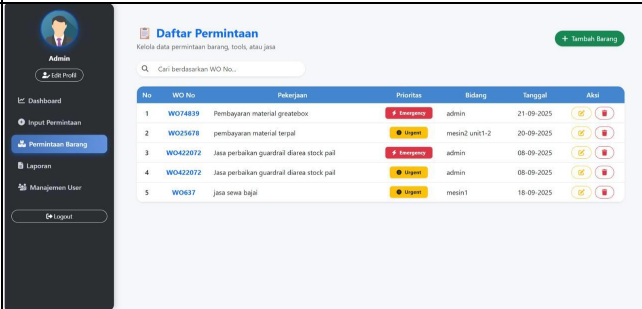
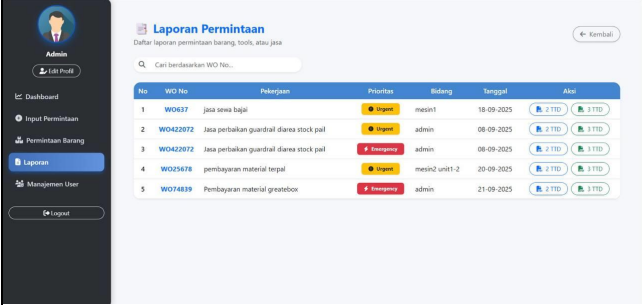
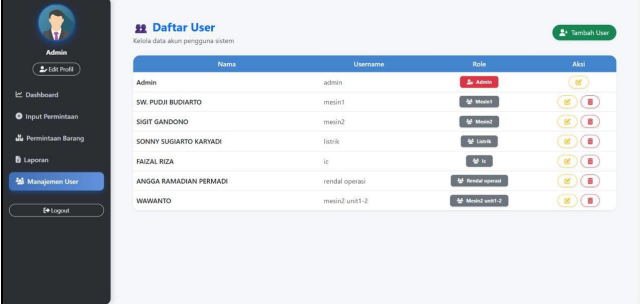
Nama Mahasiswa : Siti Rozidah Kamilah
NIM : 2221400088

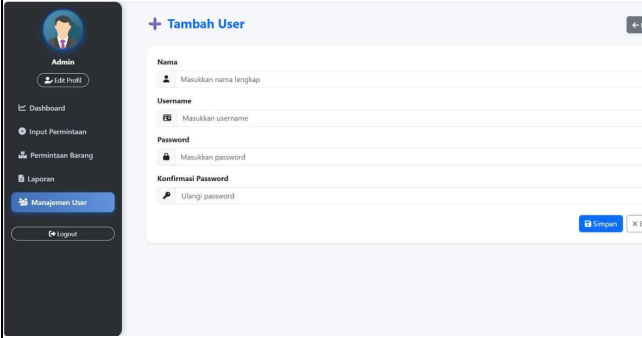
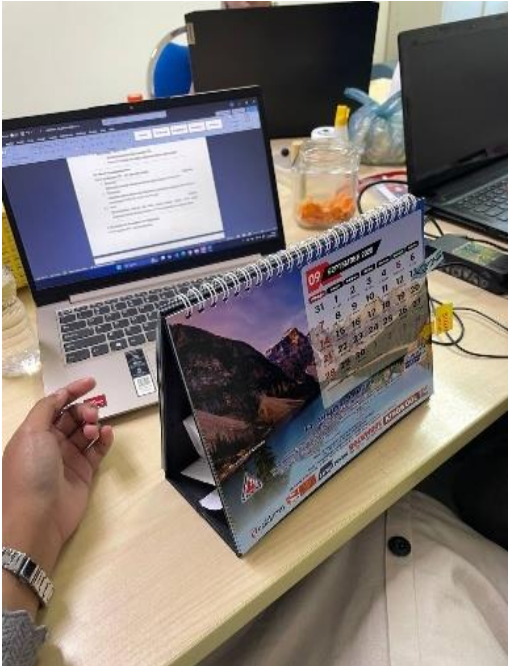
Tabel 3. 2 Log Book Kegiatan

NO	Tgl	FOTO KEGIATAN	KETERANGAN
1	1 Agustus 2025		Pendaftaran dan ujian / mengisi formulir sebagai persyaratan membuat id ard

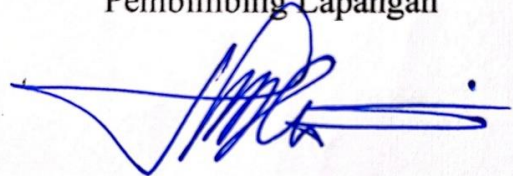
2	4 Agustus 2025		Pengenalan berkas dan website-website di ruang Administrasi rental har unit 9
3	6 Agustus 2025		Melakukan observasi pengelolaan barang dan jasa habis pakai di rendalhar unit 9 yang masih menggunakan microsoft exel sebagai dasar perancangan sistem berbasis web

4	11 Agustus 2025		Melakukan kunjungan lapangan ke area oprasional pembangkit untuk memahami proses kerja dan kebutuhan data pendukung pengembangansi stem berbasis web
5	12 Agustus 2025		Membuat tampilan login pada website simba
6	18 Agustus 2025		Membuat tampilan dashboard pada website simba

7	25 Agustus 2025		Membuat tampilan input permintaan barang atau jasa pada website simba
8	27 Agustus 2025		Membuat tampilan daftar permintaan barang atau jasa pada website simba
9	27 Agustus 2025		Membuat tampilan laporan permintaan barang atau jasa pada website simba
10	2 September 2025		Membuat tampilan daftar user pada website simba

11	5 Sept mber 2025		Membuat tampilan tambah user pada website simba
12	8 Sept mber 2025		Penyusunan laporan

Probolinggo, September 2025
Pembimbing Lapangan



Ali Mustofa
NIP: 8008041JA

BAB IV

ANALISIS DAN INTERPRASI

4.1 Analisis Hasil Kegiatan

Kegiatan utama yang dilaksanakan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit #9, khususnya pada bagian Administrasi RENTAL Har, adalah melakukan analisis kebutuhan serta merancang dan mengimplementasikan WEBERBAJA (Website Permintaan Barang dan Jasa) sebagai sistem pendukung pengelolaan administrasi permintaan barang dan jasa.

Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa sistem berbasis web yang dikembangkan mampu menjadi solusi alternatif terhadap permasalahan pencatatan manual yang sebelumnya masih menggunakan Microsoft Excel. Analisis hasil kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

4.1.1 Perancangan Antarmuka Website

Website WEBERBAJA dirancang dengan antarmuka pengguna (User Interface) yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan oleh staf administrasi. Perancangan antarmuka dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna agar proses input, pencarian, dan monitoring data dapat dilakukan secara efisien. Tampilan website mencakup halaman login, dashboard utama, menu permintaan barang dan jasa, serta halaman laporan.

4.1.2 Implementasi Navigasi dan Struktur Menu

Navigasi antar menu pada website WEBERBAJA dirancang secara terstruktur untuk memudahkan pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Struktur menu meliputi akses menuju halaman dashboard, input data permintaan barang dan jasa, daftar permintaan, serta fitur pencarian dan laporan. Implementasi navigasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan sistem.

4.1.3 Pengembangan Dashboard Sistem

Dashboard utama pada WEBERBAJA menampilkan ringkasan informasi terkait jumlah permintaan barang dan jasa yang masuk, diproses, dan telah selesai. Informasi ini disajikan dalam bentuk tampilan yang ringkas sehingga staf administrasi dapat dengan cepat memantau kondisi permintaan barang secara keseluruhan. Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan administrasi.

4.1.4 Implementasi Pengelolaan Data dan Basis Data

Sistem WEBERBAJA dirancang menggunakan konsep pengelolaan data terpusat dengan memanfaatkan basis data untuk menyimpan seluruh informasi permintaan barang dan jasa. Setiap data yang diinput oleh pengguna akan disimpan ke dalam basis data sehingga dapat diakses kembali dengan mudah. Penerapan sistem ini membantu mengurangi risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, serta duplikasi data yang sering terjadi pada sistem manual.

4.1.5 Pengujian Fungsionalitas Sistem

Pengujian fungsionalitas sistem WEBERBAJA dilakukan menggunakan metode **Black Box Testing**, yaitu dengan menguji fungsi-fungsi sistem berdasarkan kesesuaian input dan output yang dihasilkan. Pengujian dilakukan secara langsung di Bagian Administrasi Rendal Har PLTU Unit #9 melalui presentasi dan uji coba sistem oleh pengguna sebelum pamit PKL.

Fitur yang diuji meliputi proses login, input data permintaan barang dan jasa, pencarian data, monitoring status permintaan, dan pembuatan laporan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh fitur sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga sistem WEBERBAJA dinyatakan layak digunakan sebagai alat bantu administrasi.

4.2 Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan

Selama proses perancangan dan implementasi Website WEBERBAJA pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit #9, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

4.2.1 Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu pelaksanaan PKL menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan sistem WEBERBAJA. Waktu PKL yang relatif singkat menuntut penulis untuk menyelesaikan proses analisis, perancangan, hingga implementasi sistem secara efisien. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan menyusun jadwal kerja yang terstruktur serta memprioritaskan pengembangan fitur utama yang paling dibutuhkan oleh bagian Administrasi Rendal Har, seperti input data permintaan barang dan jasa, pencarian data, serta pembuatan laporan sederhana.

4.2.2 Keterbatasan Pengembangan Fitur Sistem

Dalam tahap pengembangan, sistem WEBERBAJA masih memiliki keterbatasan pada fitur lanjutan seperti notifikasi otomatis dan integrasi dengan sistem lain di lingkungan PLTU. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu serta ruang lingkup PKL yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan difokuskan pada pembuatan sistem dasar yang stabil dan dapat digunakan sebagai fondasi untuk pengembangan lebih lanjut setelah kegiatan PKL selesai.

4.3 Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut

Sebagai bentuk pengembangan berkelanjutan, terdapat beberapa rencana perbaikan dan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pengembang selanjutnya terhadap Website WEBERBAJA, antara lain:

4.3.1 Pengembangan Fitur Tambahan

Disarankan untuk menambahkan fitur lanjutan seperti notifikasi permintaan barang, status persetujuan, serta pencetakan laporan otomatis agar sistem dapat memberikan dukungan administrasi yang lebih maksimal.

4.3.2 Integrasi dengan Sistem Internal PLTU

Website WEBERBAJA dapat dikembangkan dengan mengintegrasikannya ke sistem internal lain yang ada di PLTU, seperti sistem inventori atau sistem pengadaan, sehingga proses administrasi dapat berjalan secara lebih terintegrasi.

4.3.3 Peningkatan Keamanan dan Hak Akses

Perlu dilakukan peningkatan aspek keamanan sistem, termasuk pengaturan hak akses pengguna berdasarkan peran, guna menjaga kerahasiaan data serta mencegah penyalahgunaan sistem.

4.3.4 Evaluasi dan Penyempurnaan Antarmuka Pengguna

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap antarmuka website dengan melibatkan pengguna langsung, sehingga tampilan dan alur penggunaan sistem dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan staf Administrasi RENTAL Har.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit #9, khususnya pada Bagian Administrasi RENTAL Har, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKL ini telah berhasil menghasilkan **WEBERBAJA (Website Permintaan Barang dan Jasa)** sebagai sistem pendukung pengelolaan permintaan barang dan jasa yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

WEBERBAJA membantu staf administrasi dalam melakukan pencatatan permintaan barang dan jasa secara lebih terstruktur, cepat, dan akurat. Dengan penerapan sistem berbasis web, proses input data, pencarian informasi, monitoring status permintaan, serta pembuatan laporan dapat dilakukan dengan lebih efisien dibandingkan dengan metode manual berbasis Microsoft Excel. Selain itu, penggunaan sistem terpusat mampu mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan redundansi data.

Melalui pelaksanaan PKL ini, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam mengembangkan dan menerapkan sistem berbasis web di lingkungan industri, serta memahami alur kerja administrasi di unit pembangkitan listrik dan pentingnya peran sistem informasi dalam mendukung efisiensi operasional.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan implementasi sistem WEBERBAJA, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Pengembangan Fitur Lanjutan

Disarankan agar sistem WEBERBAJA dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur-fitur pendukung seperti notifikasi permintaan barang, histori persetujuan, serta pencetakan laporan secara otomatis untuk meningkatkan fungsionalitas sistem.

5.2.2 Integrasi dengan Sistem Lain

Untuk mendukung pengelolaan administrasi yang lebih terintegrasi, sistem WEBERBAJA dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang ada di lingkungan PLTU, seperti sistem inventori atau sistem keuangan.

5.2.3 Peningkatan Keamanan Sistem

Perlu dilakukan peningkatan aspek keamanan sistem, seperti pengelolaan hak akses pengguna dan perlindungan data, guna menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang tersimpan di dalam sistem.

5.2.4 Evaluasi dan Uji Coba Berkala

Disarankan untuk melakukan evaluasi dan uji coba sistem secara berkala dengan melibatkan pengguna langsung, sehingga sistem dapat terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan operasional di bagian Administrasi RENTAL Har.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Kegiatan Harian



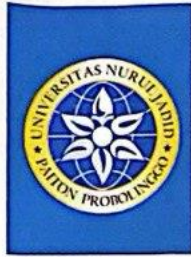
YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888 30 77077
it@unuja.ac.id

KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 2024

Nama : SITI ROZIDAH KAMILAH
NIM : 2221400088
Tempat PKL : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit #9

TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PL
01 Agustus 2025	Pembuatan ID Card	
04 Agustus 2025	Pengenalan tempat di Randal Har	
05 Agustus 2025	Pengenalan barang-barang di Randal Har	
06 Agustus 2025	Pengenalan aplikasi VO	
07 Agustus 2025	Mencoba aplikasi verifikasi online	
08 Agustus 2025	Pengenalan berkas SPP permintaan barang	
11 Agustus 2025	Pengenalan berkas pertanggungjawaban	
12 Agustus 2025	Koordinasi pembuatan aplikasi	
13 Agustus 2025	Pembuatan desain aplikasi permintaan barang	
14 Agustus 2025	Start desain form permintaan barang	
15 Agustus 2025	Praktik aplikasi & wawancara staf, pengenalan gudang Unit 9	
19 Agustus 2025	Pengamatan bidang inventori Unit 2	
20 Agustus 2025	Desain login aplikasi	
21 Agustus 2025	Membuat input BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)	
22 Agustus 2025	Dijadikan acuan referensi aplikasi	
25 Agustus 2025	Menyusun laporan (Cover, Kata Pengantar)	
26 Agustus 2025	Menyusun laporan BAB I	
27 Agustus 2025	Menyusun laporan BAB II	
28 Agustus 2025	Menyusun laporan BAB III	
29 Agustus 2025	Pengenalan CCR (Central Control Room) Unit 9	
01 September 2025	Mencari referensi di perpustakaan	
02 September 2025	Membuat desain database website	
03 September 2025	Pembuatan tabel permintaan barang	
04 September 2025	Pembuatan desain form permintaan barang	
08 September 2025	Membuat coding simpan	
09 September 2025	Membuat rumus edit & hapus permintaan barang	
10 September 2025	Membuat desain report permintaan barang	
11 September 2025	Menulis laporan BAB IV	
12 September 2025	Penambahan tabel user	
15 September 2025	Penambahan fitur simpan, edit, hapus user	



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888 30 77077
ft@unuja.ac.id

16 September 2025	Revisi report permintaan barang	
17 September 2025	Penyempurnaan dokumen laporan & finalisasi BAB IV	
18 September 2025	Presentasi hasil PKL	
19 September 2025	Finalisasi laporan BAB V	

Lampiran 2. Form Penilaian dari DUDI kepada Mahasiswa



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888 30 77077
ft@unuja.ac.id

Nama Mahasiswa : SITI ROZIDAH KAMILAH
NIM : 2221400088
Program Studi : Teknik Informatika
Tempat Pelaksanaan PKL : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit #9

A. Penilaian Teknis Pelaksanaan PKL

Kriteria Penilaian	Nilai (dalam angka)
1. Kehadiran a. Kehadiran Mahasiswa di tempat PKL b. Tepat waktu dalam kehadiran di tempat PKL	99
2. Ketrampilan Mahasiswa a. Ketrampilan yang dimiliki Mahasiswa selama PKL b. Penggunaan ketrampilan tersebut terhadap kepentingan ditempat PKL	97
3. Penguasaan materi a. Kecepatan dan ketepatan menguasai materi/problem yang ada ditempat PKL b. Tanggap terhadap permasalahan yang timbul dalam lingkup PKL Mahasiswa c. Penggunaan materi yang dikuasai untuk menyelesaikan pekerjaan	93
4. Kecakapan Mahasiswa a. Beradaptasi terhadap lingkungan di tempat PKL b. Kesopanan dalam berbicara c. Tidak pasif	96
5. Hubungan dengan karyawan di tempat PKL a. Tingkah laku dalam bersosialisasi b. Kemampuan kerjasama di tempat PKL	97

B. Uraian lain dari Pembimbing Lapangan:

.....
.....
.....

Mengetahui,
Asman Rendah & Outage Managemen

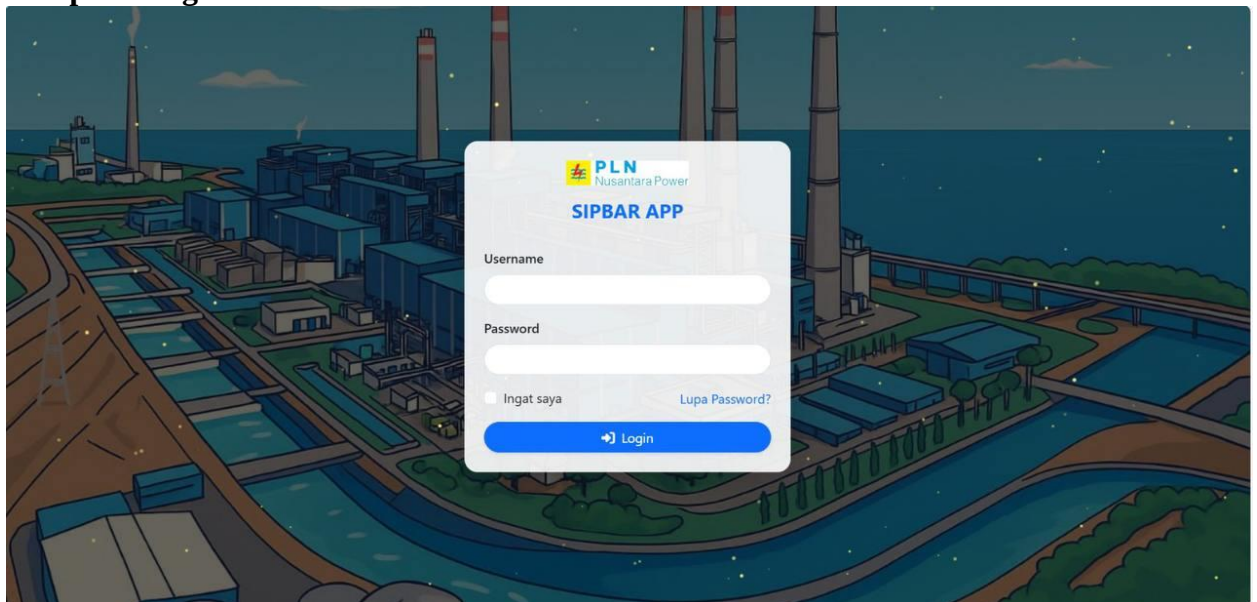
ALI MUSTOFA
NIP : 8008041JA

Probolinggo, 19 September 2025
Pembimbing Lapangan

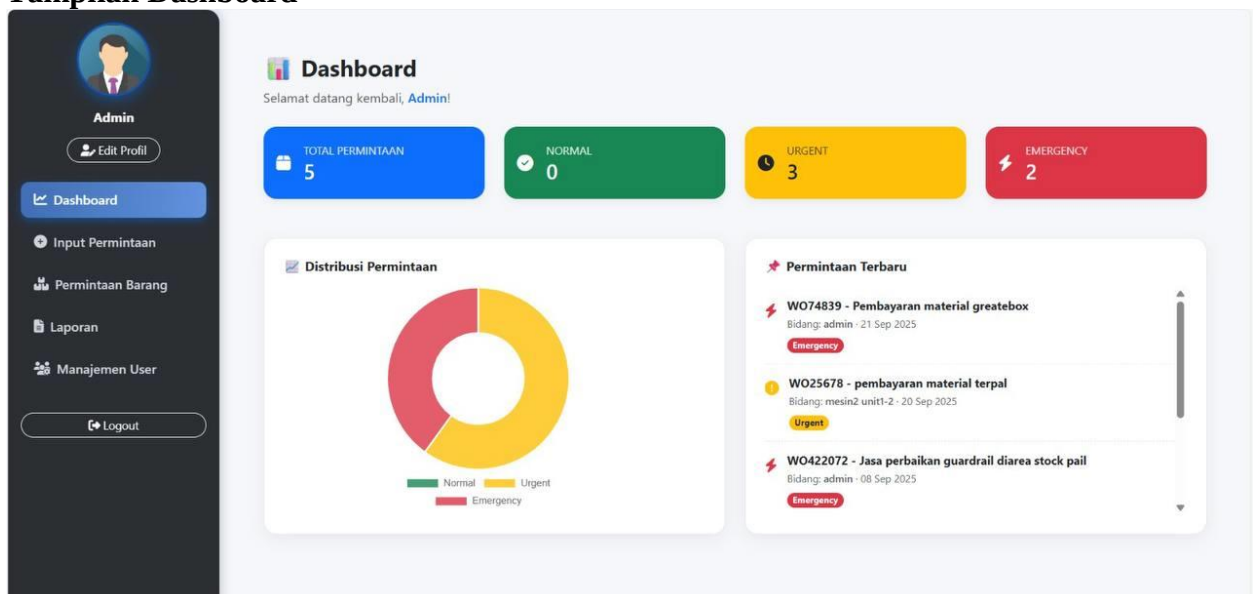
ILHAM AKBAR
NIP : 052.08.18PT

Lampiran 3. Hasil Project Website

Tampilan Login



Tampilan Dashboard



Tampilan Input Permintaan Barang / Jasa



Admin

Edit Profil

Dashboard

Input Permintaan

Permintaan Barang

Laporan

Manajemen User

Logout

PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

FORM PERMINTAAN BARANG / TOOLS / JASA

Unit Pemeliharaan

Informasi Permintaan

No. WO

Pekerjaan

Prioritas WO

-- Pilih Prioritas --

Tanggal Permintaan

Detail Barang / Jasa

+ Tambah Item

Kategori	Nama Jenis	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Keterangan	Aksi
Spare Pa	Nama barang/jasa	Opsional		pcs	Opsional	

Kembali Simpan Permintaan

Tampilan daftar Permintaan Barang / Jasa



Admin

Edit Profil

Dashboard

Input Permintaan

Permintaan Barang

Laporan

Manajemen User

Logout

Daftar Permintaan

Kelola data permintaan barang, tools, atau jasa

+ Tambah Barang

Cari berdasarkan WO No...

No	WO No	Pekerjaan	Prioritas	Bidang	Tanggal	Aksi
1	WO74839	Pembayaran material greatexbox	Emergency	admin	21-09-2025	
2	WO25678	pembayaran material terpal	Urgent	mesin2 unit1-2	20-09-2025	
3	WO422072	Jasa perbaikan guardrail diarea stock pail	Emergency	admin	08-09-2025	
4	WO422072	Jasa perbaikan guardrail diarea stock pail	Urgent	admin	08-09-2025	
5	WO637	jasa sewa bajai	Urgent	mesin1	18-09-2025	

Tampilan Laporan Permintaan Barang / Jasa



Admin

Edit Profil

Dashboard

Input Permintaan

Permintaan Barang

Laporan

Manajemen User

Logout

Laporan Permintaan

Daftar laporan permintaan barang, tools, atau jasa

Cari berdasarkan WO No...

No	WO No	Pekerjaan	Prioritas	Bidang	Tanggal	Aksi
1	WO637	jasa sewa bajai	Urgent	mesin1	18-09-2025	2 TTD 3 TTD
2	WO422072	Jasa perbaikan guardrail diarea stock pail	Urgent	admin	08-09-2025	2 TTD 3 TTD
3	WO422072	Jasa perbaikan guardrail diarea stock pail	Emergency	admin	08-09-2025	2 TTD 3 TTD
4	WO25678	pembayaran material terpal	Urgent	mesin2 unit1-2	20-09-2025	2 TTD 3 TTD
5	WO74839	Pembayaran material greatexbox	Emergency	admin	21-09-2025	2 TTD 3 TTD

Tampilan Daftar User



Admin

Edit Profil

Dashboard

Input Permintaan

Permintaan Barang

Laporan

Manajemen User

Logout

Daftar User

Kelola data akun pengguna sistem

Tambah User

Nama	Username	Role	Aksi
Admin	admin	Admin	
SW. PUDJI BUDIARTO	mesin1	Mesin1	
SIGIT GANDONO	mesin2	Mesin2	
SONNY SUGIARTO KARYADI	listrik	Listrik	
FAIZAL RIZA	ic	Ic	
ANGGA RAMADIAN PERMADI	rendal operasi	Rendal operasi	
WAWANTO	mesin2 unit1-2	Mesin2 unit1-2	

Tampilan Tambah User

**Admin**

Edit Profil

Dashboard

Input Permintaan

Permintaan Barang

Laporan

Manajemen User

Logout

+ Tambah User

Kembali

Nama

Masukkan nama lengkap

Username

Masukkan username

Password

Masukkan password

Konfirmasi Password

Ulangi password

Simpan

Batal

BIODATA PENULIS

Siti Rozidah Kamilah adalah penulis Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. Lahir pada tanggal 20 November 2003 di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Abdurrahman Nawawi dan Ummi Kultsum.



Penulis memulai pendidikan dari jenjang Taman Kanak-kanak di TK Kartini pada tahun 2008–2010. Selanjutnya melanjutkan pendidikan dasar di SDN Talkandang pada tahun 2010–2016. Kemudian menempuh pendidikan menengah pertama di MTs Zainul Hasan 1 Genggong pada tahun 2016–2019, dan melanjutkan ke jenjang menengah atas di MA Zainul Hasan 1 Genggong pada tahun 2019–2022.

Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, dan hingga saat ini (2025) masih aktif sebagai mahasiswa semester 7.

Dengan semangat belajar dan ketekunan yang tinggi, penulis berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, baik di bidang akademik maupun praktik. Semoga dengan penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi semua pihak.